여기서 시작 - 절차를 선택합니다

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-metrocluster/upgrade/concept_choosing_an_upgrade_method_mcc.html on March 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

여기서 시작 - 절차를 선택합니다 1
여기서 컨트롤러 업그레이드, 시스템 업데이트 또는 확장 중 하나를 선택합니다 1
컨트롤러 업그레이드 절차를 선택합니다 1
시스템 새로 고침 방법 선택 5
확장 절차를 선택합니다 6

여기서 시작 - 절차를 선택합니다

여기서 컨트롤러 업그레이드, 시스템 업데이트 또는 확장 중 하나를 선택합니다

장비 업그레이드의 범위에 따라 컨트롤러 업그레이드 절차, 시스템 새로 고침 절차 또는 확장 절차를 선택할 수 있습니다.

- 컨트롤러 업그레이드 절차는 컨트롤러 모듈에만 적용됩니다. 컨트롤러가 새 컨트롤러 모델로 교체됩니다.

  스토리지 쉘프 모델은 업그레이드되지 않습니다.

  - 스위치오버 및 스위치백 절차에서 MetroCluster 스위치오버 작동은 파트너 클러스터의 컨트롤러 모듈이 업그레이드되는 동안 클라이언트에 무중단 서비스를 제공하는 데 사용됩니다.
  - ARL 기반 컨트롤러 업그레이드 절차에서는 애그리게이트 재배치 작업을 사용하여 데이터를 이전 구성에서 업그레이드된 새 구성으로 중단 없이 이동할 수 있습니다.
- 업데이트 절차는 컨트롤러 및 스토리지 쉘프에 적용됩니다.

  새로 고침 절차에서는 MetroCluster 구성에 새 컨트롤러와 쉘프를 추가하여 두 번째 DR 그룹을 생성한 다음, 데이터가 새 노드로 중단 없이 마이그레이션됩니다.

  그러면 원래 컨트롤러가 폐기됩니다.

- 확장 절차를 사용하면 컨트롤러 및 쉘프를 제거하지 않고 MetroCluster 구성에 추가할 수 있습니다.

  사용하는 절차는 MetroCluster 유형과 기존 컨트롤러의 수에 따라 다릅니다.

업그레이드 유형	이동…
컨트롤러 업그레이드	"컨트롤러 업그레이드 절차를 선택합니다"
시스템 새로 고침	"시스템 새로 고침 절차를 선택합니다"
확장	• "2노드 MetroCluster를 4개로 설정합니다" • "4노드 MetroCluster FC를 8개로 설정합니다" • "4노드 MetroCluster IP를 8로 설정합니다"

컨트롤러 업그레이드 절차를 선택합니다

사용하는 컨트롤러 업그레이드 절차는 플랫폼 모델 및 MetroCluster 구성 유형에 따라 다릅니다.

업그레이드 절차에서는 컨트롤러가 새 컨트롤러 모델로 교체됩니다. 스토리지 쉘프 모델은 업그레이드되지 않습니다.

- 스위치오버 및 스위치백 절차에서 MetroCluster 스위치오버 작동은 파트너 클러스터의 컨트롤러 모듈이 업그레이드되는 동안 클라이언트에 무중단 서비스를 제공하는 데 사용됩니다.

- ARL 기반 컨트롤러 업그레이드 절차에서는 애그리게이트 재배치 작업을 사용하여 데이터를 이전 구성에서 업그레이드된 새 구성으로 중단 없이 이동할 수 있습니다.

스위치오버 및 스위치백 프로세스를 사용하는 절차 선택

아래 FC 또는 IP 표에서 현재 플랫폼을 선택합니다. 현재 플랫폼 행과 대상 플랫폼 열이 교차하는 부분이 비어 있으면 업그레이드가 지원되지 않습니다.

MetroCluster IP 컨트롤러 업그레이드가 지원됩니다

플랫폼이 나열되지 않은 경우 지원되는 컨트롤러 업그레이드 조합이 없습니다.

> 컨트롤러 업그레이드를 수행할 때 이전 플랫폼과 새 플랫폼 유형 * 이 * 일치해야 합니다.
>
> - FAS 시스템을 FAS 시스템으로 업그레이드하거나 AFF A-Series를 AFF A-Series로 업그레이드할 수 있습니다.
> - FAS 시스템을 AFF A-Series로 또는 AFF A-Series를 AFF C-Series로 업그레이드할 수 없습니다.
>
> 예를 들어, 업그레이드하려는 플랫폼이 FAS8200인 경우 FAS9000으로 업그레이드할 수 있습니다. FAS8200 시스템을 AFF A700 시스템으로 업그레이드할 수 없습니다.

		Target MetroCluster IP platform									
		AFF A150	FAS2750 AFF A220	FAS500f AFF C250 ASA C250 AFF A250 ASA A250	FAS8200 AFF A300	AFF A320	FAS8300 AFF C400 ASA C400 AFF A400 ASA A400	FAS8700	FAS9000 AFF A700	AFF C800 ASA C800 AFF A800 ASA A800	FAS9500 AFF A900 ASA A900
Source MetroCluster IP platform	AFF A150										
	FAS2750 AFF A220										
	FAS500f AFF C250 ASA C250 AFF A250 ASA A250										
	FAS8200 AFF A300										Note 2
	AFF A320										
	FAS8300 AFF C400 ASA C400 AFF A400 ASA A400										Note 2
	FAS8700										Note 2
	FAS9000 AFF A700										Note 1
	AFF C800 ASA C800 AFF A800 ASA A800										
	FAS9500 AFF A900 ASA A900										

- 참고 1: 이 업그레이드의 경우 절차를 사용하십시오 "스위치오버 및 스위치백을 사용하여 MetroCluster IP 구성에서 AFF A700/FAS9000을 AFF A900/FAS9500으로 컨트롤러 업그레이드(ONTAP 9.10.1 이상)"
- 참고 2: 컨트롤러 업그레이드는 ONTAP 9.13.1 이상을 실행하는 시스템에서 지원됩니다.
- MetroCluster 구성의 모든 노드에서 동일한 ONTAP 버전을 실행해야 합니다. 예를 들어, 새로운 컨트롤러는 기존 컨트롤러와 동일한 ONTAP 버전을 실행해야 합니다.

지원되는 **MetroCluster FC** 컨트롤러 업그레이드

플랫폼이 나열되지 않은 경우 지원되는 컨트롤러 업그레이드 조합이 없습니다.

> 컨트롤러 업그레이드를 수행할 때 이전 플랫폼과 새 플랫폼 유형 * 이 * 일치해야 합니다.
>
> - FAS 시스템을 FAS 시스템으로 업그레이드하거나 AFF A-Series를 AFF A-Series로 업그레이드할 수 있습니다.
> - FAS 시스템을 AFF A-Series로 또는 AFF A-Series를 AFF C-Series로 업그레이드할 수 없습니다.
>
> 예를 들어, 업그레이드하려는 플랫폼이 FAS8200인 경우 FAS9000으로 업그레이드할 수 있습니다. FAS8200 시스템을 AFF A700 시스템으로 업그레이드할 수 없습니다.

		Target MetroCluster FC platform											
		FAS80x0	AFF80x0	FAS8200	AFF A300	FAS8300	AFF A400	ASA A400	FAS9000	AFF A700	FAS9500	AFF A900	ASA A900
Source MetroCluster FC platform	FAS8020	Note 1		Note 1		Note 1			Note 1				
	AFF8020		Note 1		Note 1		Note 1			Note 1			
	FAS8040 FAS8060 FAS8080												
	AFF8040 AFF8060 AFF8080												
	FAS8200					Note 2			Note 2		Note 4		
	AFF A300						Note 2			Note 2		Note 4	
	FAS8300										Note 4		
	AFF A400											Note 4	
	ASA A400												Note 5
	FAS9000										Note 3		
	AFF A700											Note 3	
	FAS9500												
	AFF A900												
	ASA A900												

- 참고 1: 기존 FAS8020 또는 AFF8020 노드에서 FCVI 연결이 포트 1c 및 1d를 사용할 때 컨트롤러를 업그레이드하려면 다음을 참조하십시오https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Protection_and_Security/MetroCluster/Upgrading_controllers_when_FCVI_connections_on_existing_FAS8020_or_AFF8020_nodes_use_ports_1c_and_1d["기술 자료 문서"^].
- 참고 2: 온보드 포트 0e 및 0f 를 FC-VI 연결로 사용하는 AFF A300 또는 FAS8200 플랫폼에서 컨트롤러 업그레이드는 다음 시스템에서만 지원됩니다.
  - ONTAP 9.9.1 이하
  - ONTAP 9.10.1P9
  - ONTAP 9.11.1P5
  - ONTAP 9.12.1GA
  - ONTAP 9.13.1 이상

  자세한 내용은 를 참조하십시오 "공개 보고서".
- 참고 3: 이 업그레이드에 대해서는 을 참조하십시오 "스위치오버 및 스위치백을 사용하여 MetroCluster FC 구성에서 AFF A700/FAS9000을 AFF A900/FAS9500으로 컨트롤러 업그레이드(ONTAP 9.10.1 이상)"
- 참고 4: 컨트롤러 업그레이드는 ONTAP 9.13.1 이상을 실행하는 시스템에서 지원됩니다.
- 참고 5: 컨트롤러 업그레이드는 ONTAP 9.14.1 이상을 실행하는 시스템에서 지원됩니다.

- MetroCluster 구성의 모든 노드에서 동일한 ONTAP 버전을 실행해야 합니다. 예를 들어, 새로운 컨트롤러는 기존 컨트롤러와 동일한 ONTAP 버전을 실행해야 합니다.

MetroCluster 형식입니다	업그레이드 방법	ONTAP 버전입니다	절차를 참조하십시오
IP	'시스템 컨트롤러 교체' 명령으로 업그레이드하십시오	9.13.1 이상	"절차 링크"
FC	'시스템 컨트롤러 교체' 명령으로 업그레이드하십시오	9.10.1 이상	"절차 링크"
FC	CLI 명령을 사용한 수동 업그레이드(AFF A700/FAS9000 에서 AFF A900/FAS9500 으로 업그레이드)	9.10.1 이상	"절차 링크"
IP	CLI 명령을 사용한 수동 업그레이드(AFF A700/FAS9000 에서 AFF A900/FAS9500 으로 업그레이드)	9.10.1 이상	"절차 링크"
FC	CLI 명령을 사용한 수동 업그레이드	9.8 이상	"절차 링크"
IP	CLI 명령을 사용한 수동 업그레이드	9.8 이상	"절차 링크"

집계 재배치를 사용하여 프로시저 선택

ARL 기반 컨트롤러 업그레이드 절차에서는 애그리게이트 재배치 작업을 사용하여 데이터를 이전 구성에서 업그레이드된 새 구성으로 중단 없이 이동할 수 있습니다.

MetroCluster 형식입니다	애그리게이트 재배치	**ONTAP** 버전입니다	절차를 참조하십시오
FC	"system controller replace" 명령을 사용하여 동일한 섀시의 컨트롤러 모델을 업그레이드합니다	9.10.1 이상	"절차 링크"
FC	'시스템 컨트롤러 교체' 명령 사용	9.8 이상	"절차 링크"
FC	'시스템 컨트롤러 교체' 명령 사용	9.5에서 9.7	"절차 링크"
FC	수동 ARL 명령 사용	9.8	"절차 링크"
FC	수동 ARL 명령 사용	9.7 이하	"절차 링크"

시스템 새로 고침 방법 선택

사용하는 시스템 새로 고침 절차는 플랫폼 모델 및 MetroCluster 구성 유형에 따라 다릅니다. 업데이트 절차는 컨트롤러 및 스토리지 쉘프에 적용됩니다. 새로 고침 절차에서는 MetroCluster 구성에 새 컨트롤러와 쉘프를 추가하여 두 번째 DR 그룹을 생성한 다음, 데이터가 새 노드로 중단 없이 마이그레이션됩니다. 그러면 원래 컨트롤러가 폐기됩니다.

지원되는 **MetroCluster FC** 기술 업데이트 조합

		Target MetroCluster FC platform									
		FAS8200	AFF A300	FAS8300	AFF A400	ASA A400	FAS9000	AFF A700	FAS9500	AFF A900	ASA A900
Source MetroCluster FC platform	FAS8200										
	AFF A300										
	FAS8300										
	AFF A400										
	ASA A400										
	FAS9000										
	AFF A700										
	FAS9500										
	AFF A900										
	ASA A900										

- 새 로드를 추가하기 전에 기술 업데이트 절차를 완료해야 합니다.
- MetroCluster 구성의 모든 노드에서 동일한 ONTAP 버전을 실행해야 합니다. 예를 들어, 8노드 구성의 경우 8노드 모두에서 동일한 ONTAP 버전을 실행해야 합니다.
- 이 조합을 사용하는 플랫폼의 '아래쪽'에 대한 오브젝트 제한을 초과하지 마십시오. 두 플랫폼의 객체 하한값을 적용합니다.
- 타겟 플랫폼 제한값이 MetroCluster 제한보다 낮을 경우 새 노드를 추가하기 전에 MetroCluster를 타겟 플랫폼 제한보다 낮거나 같은 상태로 다시 구성해야 합니다.
- 을 참조하십시오 "Hardware Universe" 플랫폼 제한.

지원되는 **MetroCluster IP** 기술 업데이트 조합

		Target MetroCluster IP platform									
		AFF A150 ASA A150	FAS2750 AFF A220	FAS500f AFF C250 ASA C250 AFF A250 ASA A250	FAS8200 AFF A300	AFF A320	FAS8300 AFF C400 ASA C400 AFF A400 ASA A400	FAS8700	FAS9000 AFF A700	AFF C800 ASA C800 AFF A800 ASA A800	FAS9500 AFF A900 ASA A900
Source MetroCluster IP platform	AFF A150 ASA A150	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1
	FAS2750 AFF A220	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1
	FAS500f AFF C250 ASA C250 AFF A250 ASA A250	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1	Note 1
	FAS8200 AFF A300										
	AFF A320										
	FAS8300 AFF C400 ASA C400 AFF A400 ASA A400										
	FAS8700										
	FAS9000 AFF A700										
	AFF C800 ASA C800 AFF A800 ASA A800										
	FAS9500 AFF A900 ASA A900										

- 참고 1: * 이 조합을 사용하려면 ONTAP 9.13.1 이상이 필요합니다.
- 새 로드를 추가하기 전에 기술 업데이트 절차를 완료해야 합니다.
- MetroCluster 구성의 모든 노드에서 동일한 ONTAP 버전을 실행해야 합니다. 예를 들어, 8노드 구성의 경우 8노드 모두에서 동일한 ONTAP 버전을 실행해야 합니다.
- 이 조합을 사용하는 플랫폼의 '아래쪽'에 대한 오브젝트 제한을 초과하지 마십시오. 두 플랫폼의 객체 하한값을 적용합니다.
- 타겟 플랫폼 제한이 MetroCluster 제한보다 낮은 경우 새 노드를 추가하기 전에 MetroCluster를 타겟 플랫폼 제한값 이하로 재구성해야 합니다.
- 을 참조하십시오 "Hardware Universe" 플랫폼 제한.

새로 고침 방법	구성 유형	**ONTAP** 버전입니다	절차를 참조하십시오
• 방법: MetroCluster 구성을 확장한 다음 이전 노드를 제거합니다	4노드 FC	9.6 이상	"절차 링크"
• 방법: MetroCluster 구성을 확장한 다음 이전 노드를 제거합니다	4노드 IP	9.8 이상	"절차 링크"

확장 절차를 선택합니다

사용하는 확장 절차는 MetroCluster 구성 유형과 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

확장 절차에는 MetroCluster 구성에 새 컨트롤러 및 스토리지를 추가하는 작업이 포함됩니다. 확장은 각 사이트에 짝수 개의 컨트롤러를 유지해야 하며 사용하는 절차는 원래 MetroCluster 구성의 노드 수에 따라 다릅니다.

확장 방법	구성 유형	**ONTAP** 버전입니다	절차를 참조하십시오
방법: 2노드 MetroCluster FC를 4개로 확장합니다	2노드 FC	ONTAP 9 이상 (플랫폼은 ONTAP 9.2 이상에서 지원해야 함)	"절차 링크"
방법: 4노드 MetroCluster FC를 8로 확장합니다	4노드 FC	ONTAP 9 이상	"절차 링크"
방법: 4노드 MetroCluster IP를 8로 확장합니다	4노드 IP	ONTAP 9.9.1 이상	"절차 링크"

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.